

Swagger API란?

Swagger 는 웹 서비스 명세를 문서화 해주는 오픈 소스 소프트웨어 프레임워크이다.

즉, 웹 서비스가 어떤 로직을 수행하고, 이 로직을 수행하기 위해서는 어떤 값을 요청하며, 이에 따른 응답값은 무엇인지 정리해서 문서화해주는 프로젝트이다.

API Test 할 때 많이 사용되는 Postman 과 비슷하다.

☞ Swagger 종류

- Spring-Fox
 - 오래전에 나온 라이브러리로 2022 년 이후로 업데이트가 없다.
- Spring-Doc
 - 2019 년에 나온 라이브러리로 꾸준히 업데이트가 되고 있다.

☞ spring 프로젝트에 Swagger API 적용하기

: 우리는 Spring-doc을 이용한다.

<https://springdoc.org/>

- 1) 의존성 추가
- 2) Swagger 환경설정
- 3) Controller에 Swagger 설정 - 선택
- 4) 브라우저에 실행해보기

실습해보자!

1)의존성 추가

```
<dependency>
  <groupId>org.springdoc</groupId>
  <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
  <version>2.8.9</version>
</dependency>
```

2)Swagger 환경설정

```
import io.swagger.v3.oas.models.Components;
import io.swagger.v3.oas.models.OpenAPI;
```

```
import io.swagger.v3.oas.models.info.Contact;
import io.swagger.v3.oas.models.info.Info;
import io.swagger.v3.oas.models.info.License;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

/**
 * 참고 :
 * https://springdoc.org/#properties
 * https://www.baeldung.com/spring-boot-swagger-jwt
 * https://velog.io/@zinna_1109/Toy-Project-Swagger-%EB%8F%84%EC%9E%85-%EC%8B%9C-Spring-
Security-%EC%84%A4%EC%A0%95
 *
 * 브라우저 실행
 * http://localhost:8080/swagger-ui/index.html
 */
@Configuration
public class SwaggerConfig{
    @Bean
    public OpenAPI openAPI() {
        return new OpenAPI()
            .components(new Components())
            .info(apiInfo());
    }

    private Info apiInfo() {
        return new Info()
            .title("Spring Boot REST API Specifications")
            .description("Specification")
            .contact(new Contact().name("Heejung Jang").email("8253jang@daum.net"))
            .version("1.0.0");
    }
}
```

3)Security설정

: swagger에 관련된 요청에 대해 permitAll()을 해줘야한다.

```
.requestMatchers(
    "/v3/api-docs",
    "/v3/api-docs/**",
    "/swagger-ui.html",
```

```

        "/swagger-ui/**",
        "/swagger-resources/**",
        "/webjars/**"
    ).permitAll()

```

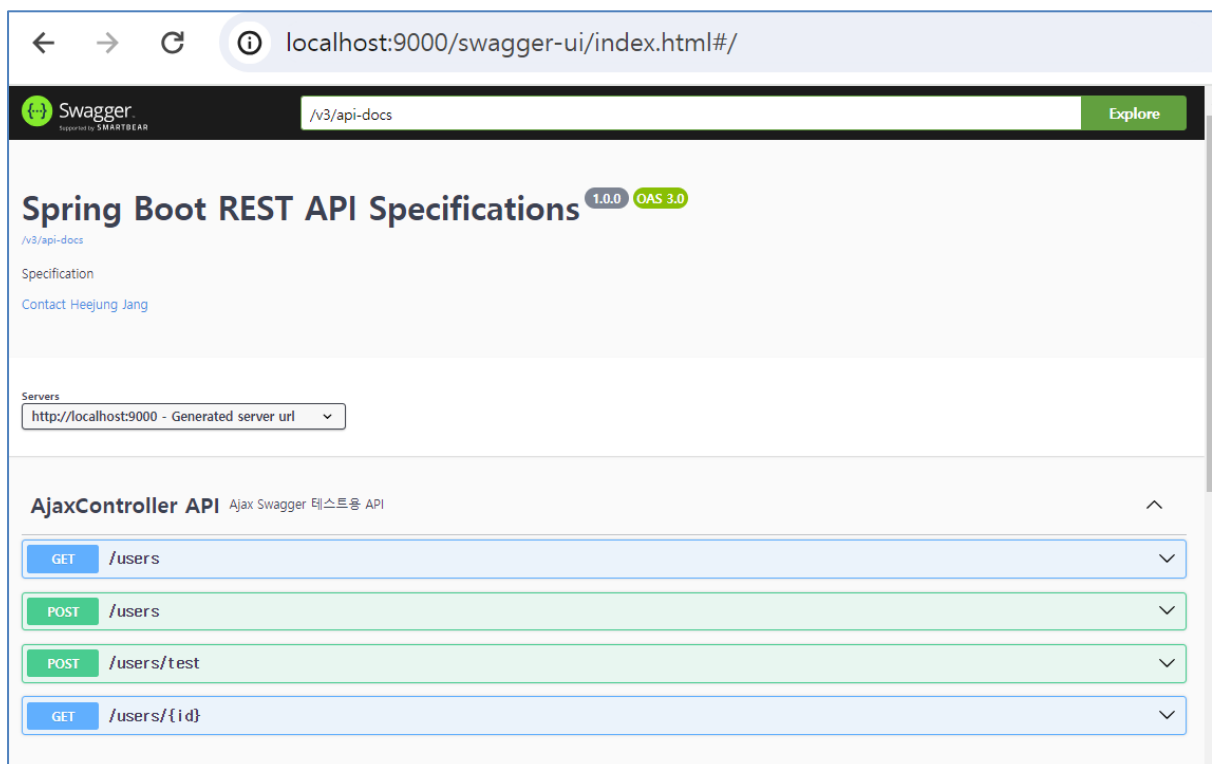
4) Controller에 Swagger 설정 - 선택

: 클래스 위에 @Tag 선언

```
@Tag(name = "BoardController API", description = "Security Swagger 테스트용 API")
```

5) 브라우저에서 실행

<http://localhost:9000/swagger-ui/index.html>



만약,

Spring Security + JWT 가 적용된 프로젝트는 아래와 같이 Swagger 환경설정 과 Security 환경설정에 추가해준다.

<https://www.baeldung.com/spring-boot-swagger-jwt>

-Swagger설정

: Swagger API에서 Authorize 버튼이 생기고 버튼 클릭시 token을 요청에 전달 할 수 있도록 한다.

```
@Configuration
public class SwaggerConfig {
    @Bean
    public OpenAPI openAPI() {
        return new OpenAPI()
            .addSecurityItem(new SecurityRequirement()
                .addList("Bearer Authentication"))
            .components(new Components().addSecuritySchemes(
                "Bearer Authentication", createAPIKeyScheme()))
            .info(apiInfo());
    }

    private Info apiInfo() {
        return new Info()
            .title("Spring Boot REST API Member Board Security Specifications")
            .description("Specification")
            .version("1.0.0").contact(new Contact().name("HeeJung Jang")
                .email("8253jang@daum.net"));
    }

    private SecurityScheme createAPIKeyScheme() {
        return new SecurityScheme().type(SecurityScheme.Type.HTTP)
            .bearerFormat("JWT")
            .scheme("bearer");
    }
}
```

postman에서

Swagger api에서 Authorize 클릭

← → ↺ localhost:9000/swagger-ui/index.html

Swagger
Generated by SMARTBEAR

/v3/api-docs

Explore

Spring Boot REST API Member Board Security Specifications 1.0.0 OAS 3.0

/v3/api-docs

Specification

Contact HeeJung Jang

Servers

http://localhost:9000 - Generated server url

Authorize

Test API

Test Swagger 테스트용 API

GET /test

Member API

Member Swagger 테스트용 API

POST /members

GET /members/{id}

Board API

Board Swagger 테스트용 API

복사한 token을 value에 넣고 close한다.

